

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

Varfine 5 mg comprimidos

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Varfarina sódica 5 mg

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Comprimidos brancos, redondos, ligeiramente biconvexos, com uma das faces lisas e a outra marcada em cruz.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Varfine está indicado:

- como anticoagulante oral na terapêutica e profilaxia de doenças tromboembólicas;
- na terapêutica e profilaxia de trombozes das veias profundas e de tromboembolismo pulmonar;
- na prevenção do tromboembolismo em doentes com fibrilhação auricular ou submetidos a plastias valvulares.

4.2 Posologia e modo de administração

Antes do início da terapêutica com varfarina, devem ser realizados testes de coagulação basal e testes da função hepática.

Posologia

Adultos: a dose típica de indução com varfarina é de 10 mg por dia durante 2 dias.

A dose subsequente de manutenção, depende do tempo de protrombina, estabelecida com o ratio normalizado internacional (INR). O valor alvo de INR encontra-se habitualmente entre 2 e 3, exceto em casos específicos.

A dose diária de manutenção é habitualmente de 2,5 mg a 10 mg.

A dose diária de Varfine deve ser tomada sempre no mesmo horário.

Devem ser realizados testes de controlo a intervalos regulares e a dose de manutenção deve ser ajustada de acordo com esses resultados. Uma vez estabelecida a dose de manutenção, raramente é necessário alterá-la (ver secção 4.4 Advertências e precauções especiais de utilização).

Idosos e doentes em risco de hemorragia: usar tal como nos adultos, contudo a dose deve ser mais baixa. O idoso é normalmente mais sensível aos efeitos da varfarina e por isso requer uma dose mais baixa.

População pediátrica

A varfarina em comprimidos não deve ser usada em crianças uma vez que não há dados suficientes quanto à segurança e eficácia.

Em situações de emergência, a terapêutica anticoagulante deve ser iniciada com heparina e varfarina em conjunto.

Em situações menos urgentes, como em doentes dispostos ou com risco especial de tromboembolismo, a terapia anticoagulante pode ser iniciada apenas com a varfarina.

A terapêutica concomitante com heparina afeta os resultados dos testes de controlo pelo que esta deve ser descontinuada pelo menos seis horas antes do primeiro teste ser realizado.

Insuficiência renal

A dose habitual de início em doentes com insuficiência renal ligeira/moderada deve ser inferior.

Insuficiência hepática

Doentes com insuficiência hepática ligeira/moderada requerem doses de início e de manutenção inferiores.

Outras condições

A dose de indução em doentes com insuficiência cardíaca, alimentação parentérica, baixo peso corporal e naqueles em que o baseline do tempo de protrombina é reduzido, deve ser inferior.

Pode ser necessária uma dose de adaptação nos casos de doença intercorrente (tais como infecção aguda), início ou suspensão de terapia concomitante do medicamento e numa considerável alteração na dieta (ver secção 4.4).

Modo de administração

Via oral.

Os comprimidos podem ser divididos em um quarto.

Os comprimidos não devem ser mastigados e devem ser engolidos com água suficiente.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.

- Após um AVC hemorrágico.
- Hemorragia clinicamente significativa.
- Nas 72 horas seguintes após uma grande cirurgia com risco de hemorragia grave.
- Nas 48 horas seguintes a um parto.
- Gravidez (primeiro e terceiro trimestres, ver secção 4.6).
- Medicamentos em que as interações podem levar a um aumento significativo do risco de hemorragia (ver secção 4.5).

A terapêutica anticoagulante está contraindicada em qualquer condição física em que o risco de hemorragia seja maior do que os potenciais benefícios clínicos da anticoagulação (ver também secção 4.4).

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

A maioria dos eventos adversos relatados com a varfarina são normalmente resultado da anticoagulação. Portanto, é importante que a necessidade desta terapêutica seja revista regularmente e interrompida quando a mesma não for mais necessária.

Início da terapia

Monitorização

Quando a varfarina é iniciada utilizando um regime de dosagem padrão, o INR deve ser determinado diariamente ou em dias alternados nos primeiros dias do tratamento. Uma vez que o INR tenha estabilizado num intervalo adequado, o INR pode ser determinado a intervalos mais longos.

O INR deve ser monitorizado com maior frequência em doentes com risco acrescido na coagulação, e em doentes com hipertensão grave, doença hepática ou renal.

Os doentes para os quais a adesão pode ser difícil devem ser monitorizados com maior frequência.

Trombofilia

Doentes com deficiência em proteína C estão em risco de desenvolver necrose cutânea ao iniciar o tratamento com varfarina. Em doentes com a terapia por deficiência de proteína C, a anticoagulação deve ser iniciada sem a dose de carga de varfarina, mesmo se heparina for dada concomitantemente.

Os doentes com deficiência de proteína S, podem também estar em risco e é aconselhável introduzir lentamente a terapêutica com varfarina nestas circunstâncias.

Risco de hemorragia

O efeito adverso mais frequentemente relatado de todos os anticoagulantes orais é a hemorragia.

A varfarina deve ser administrada com precaução em doentes em risco de hemorragia (por exemplo, utilização concomitante de AINE, acidente vascular cerebral isquémico recente, endocardite, hemorragia gastrointestinal prévia).

Os fatores de risco para a hemorragia incluem valores elevados da taxa de coagulação/potencial anticoagulante elevado (INR > 4,0), idade ≥ 65 , INRs altamente variáveis, história de hemorragia gastrointestinal, hipertensão não controlada, alteração da função hepática, doença cerebrovascular, doença cardíaca grave, risco de queda, anemia, malignidade, trauma, insuficiência renal, fármacos concomitantes (ver secção 4.5).

Todos os doentes tratados com varfarina devem monitorizar regularmente o INR. Os doentes com elevado risco de hemorragia devem ter uma monitorização do INR mais frequente e ter um ajustamento mais cuidadoso da dose de varfarina ao INR desejado e com uma duração mais curta da terapêutica.

Os doentes devem ser instruídos sobre medidas a tomar para minimizar o risco de hemorragia e comunicar imediatamente aos médicos sinais e sintomas de hemorragia. Se o INR encontrado for demasiado elevado, reduzir a dose ou interromper o tratamento com varfarina; por vezes pode ser necessário reverter a anticoagulação. O INR deve ser reverificado dentro de 2-3 dias para garantir que está a baixar.

Qualquer medicamento anti-plaquetário concomitante deve ser utilizado com extrema precaução devido a um risco aumentado de hemorragia.

Hemorragia

Hemorragia pode indicar que foi tomada uma sobredosagem de varfarina. Para aconselhamento sobre Tratamento de hemorragia, ver secção 4.9. Se houver uma hemorragia inesperada, deverá verificar os níveis terapêuticos e monitorizar o INR.

AVC isquémico

A anticoagulação após um AVC isquémico aumenta o risco de hemorragia secundária no cérebro pelo que é justificado poder fazer uma interrupção no tratamento após acidente vascular cerebral isquémico.

O tratamento com varfarina deve ser reiniciado 2 a 14 dias após o AVC isquémico, dependendo da extensão da lesão e pressão arterial. Em doentes com grandes derrames embólicos ou hipertensão, o tratamento com varfarina deve ser interrompido por 14 dias.

Cirurgia

Para cirurgia onde não há risco de hemorragia grave, esta pode ser realizada com INR $<2,5$. Para a cirurgia onde há um risco de hemorragia severa, a varfarina deve ser parada 3 dias antes da cirurgia.

Quando for necessário continuar a anticoagulação e quando haja risco de vida por tromboembolismo, o INR deve ser reduzido para $<2,5$ e a terapêutica com heparina deve ser iniciada.

Se a cirurgia é necessária e a varfarina não pode ser interrompida 3 dias antes, a anticoagulação deve ser revertida com doses baixas de vitamina K.

O momento para reiniciar a terapia com varfarina, depende do risco de hemorragia pós-operatória. Na maioria dos casos, o tratamento com varfarina pode ser reiniciado assim que o doente possa fazer uma ingestão oral.

Cirurgia dentária

A varfarina não necessita de ser interrompida antes da cirurgia de rotina, por ex. extração de dente.

Úlceração péptica ativa

Devido ao elevado risco de hemorragia, os doentes com úlceras pépticas ativas devem ser tratados com cuidado. Esses doentes devem ser monitorizados regularmente e informados de como reconhecer uma hemorragia e o que devem fazer quando ocorra este evento.

Nutrição

Uma considerável alteração na dieta (especialmente a que envolve saladas e vegetais) e consumos mais elevados de álcool podem afetar o controlo de varfarina. Doentes com hipoproteïnemia que causa um aumento da fração livre do medicamento no plasma, estão em risco de sobredosagem.

Interações

Muitos fármacos e alimentos interagem com a varfarina e afetam o tempo de protrombina (ver secção 4.5). Qualquer mudança na medicação, incluindo automedicação com produtos OTC, requer um maior acompanhamento do INR. Os doentes devem ser instruídos pelo seu médico antes de começarem a tomar qualquer medicação adicional, incluindo medicamentos não sujeitos a receita médica, tais como fitoterápicos ou suplementos alimentares.

Calcifilaxia

A calcifilaxia é uma síndrome rara de calcificação vascular com necroses cutâneas, associada a uma elevada mortalidade. A patologia é essencialmente observada em doentes com doença renal terminal em diálise ou em doentes com fatores de risco conhecidos, tais como deficiência em proteína C ou S, hiperfosfatemia, hipercalcemia ou hiperalbuminemia. Foram observados casos raros de calcifilaxia em doentes que estavam a tomar varfarina, mesmo na ausência de doença renal. Caso seja diagnosticada calcifilaxia, deverá ser iniciado tratamento apropriado e deve ser considerada a possibilidade de interromper o tratamento com a varfarina.

Nefropatia associada aos anticoagulantes

Em doentes com alteração da integridade da membrana glomerular ou com história de doença renal, pode ocorrer lesão renal aguda, possivelmente relacionada com episódios de anticoagulação excessiva e hematúria. Foram notificados alguns casos em doentes sem doença renal preexistente. Recomenda-se uma monitorização apertada, incluindo a avaliação da função renal, em doentes com INR supratrapêutico e hematúria (incluindo microscópica).

Alterações da Tireoide

A taxa do metabolismo da varfarina depende do estado da tireoide. Portanto, em doentes com hiper ou hipo tiroidismo devem ser estreitamente monitorizados durante o início do tratamento com varfarina.

Circunstâncias adicionais em que alterações na dose podem ser necessárias

Os seguintes fatores também podem aumentar o efeito da varfarina e normalmente requerem uma redução da dosagem:

- Perda de peso
- Doença aguda
- Cessação do tabagismo

Os seguintes fatores podem reduzir o efeito da varfarina e exigir que a dosagem seja aumentada:

- Aumento de peso
- Diarreia
- Vômitos

Outras advertências

A resistência à varfarina adquirida ou herdada deve ser suspeita se houver necessidade de doses diárias maiores que o habitual para atingir o efeito anticoagulante desejado.

Informação genética

A variabilidade genética, particularmente em relação ao CYP2C9 e VKORC1, pode afetar significativamente a dose de varfarina. Se uma associação familiar com esses polimorfismos for conhecida um cuidado extra é obrigatoriamente necessário.

Este medicamento contém lactose. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou a malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

A varfarina possui uma margem terapêutica estreita sendo por isso necessário especial atenção com terapêuticas concomitantes. A informação individual do produto para qualquer novo tratamento concomitante deve ser consultada para orientações específicas sobre o ajuste de dose e monitorização terapêutica da varfarina.

Se nenhuma informação for fornecida, a possibilidade de uma interação deve ser considerada. A monitorização terapêutica adicional deve ser considerada ao iniciar qualquer novo tratamento ou se houver alguma dúvida quanto à extensão da interação.

Interações farmacodinâmicas

Medicamentos contraindicados

O uso concomitante de medicamentos utilizados no tratamento ou profilaxia da trombose, ou outros medicamentos com efeitos adversos sobre a hemostasia podem aumentar o efeito farmacológico da varfarina, aumentando o risco de hemorragia.

Os fármacos fibrinolíticos tal como a estreptoquinase e a alteplase são contraindicados em doentes a receber varfarina.

Medicamentos que devem ser evitados, se possível

Os seguintes exemplos devem ser evitados ou administrados com precaução e acompanhados de estreita monitorização clínica e laboratorial:

- Clopidogrel
- AINEs (incluindo aspirina e AINEs Cox-2 específicos)
- Sulfinpirazona
- Inibidores da trombina, tais como a bivalirudina, o dabigatran
- Dipiridamol
- Heparinas não fracionadas e derivados de heparina, heparinas de baixo peso molecular

- Fondaparinux, Rivaroxabano
- Antagonistas do receptor de glicoproteína IIb / IIIa tais como eptifibatida, tirofiban e abciximab
- Prostaciclina
- Antidepressivos SSRI e SNRI
- Outros medicamentos que inibem a hemostasia, a coagulação ou a ação plaquetária.

A aspirina em dose baixa com varfarina pode ter um papel em alguns doentes, mas o risco de hemorragia gastrointestinal está aumentado. A varfarina pode inicialmente ser administrada com uma heparina no tratamento inicial da trombose, até o INR estar na janela pretendida.

Interações metabólicas

A varfarina é uma mistura de enantiómeros que são metabolizados por diferentes citocromos CYP450. A R-varfarina é metabolizada principalmente pelo CYP1A2 e CYP3A4. A S-varfarina é metabolizada principalmente pelo CYP2C9. A eficácia da varfarina é afetada principalmente quando o metabolismo da S-varfarina é alterado.

Princípios ativos que competem como substratos para esses citocromos ou inibem a sua atividade, podem aumentar as concentrações plasmáticas de varfarina e aumentar o INR, aumentando desta forma o risco de hemorragia. Quando estes medicamentos são coadministrados, a dose de varfarina deve ser reduzida e o nível de monitorização aumentado.

Por outro lado, os medicamentos que induzem essas vias metabólicas podem potencialmente diminuir as concentrações de varfarina plasmáticas e o INR, levando a uma eficácia reduzida.

Quando estes medicamentos são coadministradas, a dosagem de varfarina pode precisar de ser aumentada assim como o nível de monitorização.

Há um pequeno grupo de medicamentos para as quais são conhecidas as interações; no entanto, o efeito clínico no INR é variável. Nestes casos, a monitorização deve ser aumentada no início e aconselhada paragem da sua administração.

Também deve ser tomado cuidado ao parar ou reduzir a dose de um inibidor ou indutor metabólico, encontrando-se os doentes estáveis nesta combinação (efeito de compensação).

Estão listados abaixo os medicamentos que são conhecidos por interagir com varfarina clinicamente de maneira significativa.

Exemplos de medicamentos que potenciam o efeito da varfarina
alopurinol, capecitabina, erlotinib, dissulfiram, antifúngicos azólicos (cetoconazol, fluconazol, etc) omeprazol, paracetamol (em uso prolongado), propafenona, amiodarona, tamoxifeno, metilfenidato, cloranfenicol, cimetidina, danazol, glibenclamida, dextropropoxifeno, amiodarona, tiroxina, zafirlukast, fibratos, estatinas (não a pravastatina; predominantemente associado à fluvastatina) eritromicina, sulfametoxazol, metronidazol
Exemplos de medicamentos que antagonizam o efeito da varfarina
Barbituratos, primidona, carbamazepina, griseofulvina, contraceptivos orais,

rifampicina, azatioprina, fenitoína, aminoglutetimida e fenazona
Exemplos de medicamentos com efeito variável
Corticosteroides, nevirapina, ritonavir

Outras interações medicamentosas

Os antibióticos de largo espectro podem potenciar o efeito da varfarina, uma vez que reduzem a flora intestinal e é esta que produz vitamina K.

Similarmente, o orlistat pode reduzir absorção de vitamina K. A colestiramina e o sucralfato podem potencialmente diminuir a absorção de varfarina.

Foi relatado um INR aumentado em doentes que estavam a tomar glucosamina e varfarina. Esta combinação não é recomendada.

Interações com produtos à base de plantas

As preparações à base de plantas que contenham a erva de São João (*Hypericum perforatum*) não devem ser tomadas enquanto se toma varfarina devido a um risco comprovado de redução das concentrações plasmáticas e redução dos efeitos clínicos da varfarina.

Muitos outros produtos à base de plantas têm um efeito teórico sobre a varfarina; contudo a maioria dessas interações não está comprovada. Os doentes, geralmente devem evitar tomar quaisquer medicamentos à base de plantas ou suplementos alimentares enquanto tomam varfarina e devem informar o seu médico sobre o que estão a tomar bem como o aumento da frequência.

Álcool

A ingestão aguda de uma grande quantidade de álcool pode inibir o metabolismo de varfarina e aumentar o INR. Por outro lado, uma ingestão crónica de álcool pode induzir o metabolismo da varfarina.

Pode ser permitida a ingestão moderada de álcool.

Interações com alimentos e suplementos alimentares

Relatos de casos individuais sugerem uma possível interação entre varfarina e sumo de arando e/ou mirtilo, na maioria dos casos, levando a um aumento do INR ou evento de hemorragia.

Os doentes devem ser avisados para evitar tomar produtos de arando enquanto tomam varfarina. É requerida a monitorização adicional em doentes que tomam varfarina e sumo de arando com frequência.

Evidências limitadas sugerem que em alguns doentes que tomam varfarina, o sumo de toranja pode causar um aumento ligeiro no INR.

Certos alimentos como o fígado, e vegetais tais como bróculos, couves de Bruxelas e folhas verdes, contêm grandes quantidades de vitamina K.

Mudanças repentinas na dieta podem potencialmente afetar o controlo da anticoagulação.

Os doentes devem informar o seu médico antes de realizar grandes alterações na dieta.

Muitos outros suplementos alimentares têm um efeito teórico sobre a varfarina; contudo a maioria dessas interações não está comprovada.

Os doentes geralmente devem evitar tomar qualquer suplemento alimentar enquanto tomam varfarina e devem informar o seu médico e/ou solicitar aconselhamento caso pretendam tomar algum suplemento.

Testes laboratoriais

Heparinas e danaparoides podem prolongar o tempo de protrombina, portanto, deve ser aguardado um intervalo de tempo suficiente após a administração, antes de realizar o teste laboratorial.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

Os anticoagulantes orais atravessam a placenta com risco de hemorragia placentar ou fetal, especialmente durante as últimas semanas de gravidez.

Também pode ocorrer hemorragia fetal ou neonatal e morte intrauterina, mesmo quando os valores do tempo de protrombina da mãe se encontram dentro dos níveis terapêuticos.

Com base na experiência, a varfarina causa malformações congénitas e morte fetal quando administrado durante a gravidez. Administrada durante o primeiro trimestre de gravidez, a varfarina é responsável pelo aparecimento de uma síndrome caracterizada por hipoplasia nasal e calcificações epifisárias, semelhantes às da condrodisplasia punctata.

A varfarina está contraindicada na gravidez no primeiro e terceiro trimestres.

Contudo, estão descritos casos em que houve necessidade de recorrer à sua administração durante a gravidez, particularmente nas mulheres com válvulas cardíacas prostéticas ou com um historial de trombose venosa recorrente ou embolia pulmonar.

Amamentação

A varfarina é excretada no leite materno em pequenas quantidades. No entanto, a dose terapêutica da varfarina não tem efeitos sobre a criança amamentada. A varfarina pode ser usada durante a amamentação.

Fertilidade

As mulheres em idade fértil que estão a tomar comprimidos de varfarina devem tomar medidas eficazes na contraceção durante o tratamento.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Os efeitos do Varfine sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos ou desprezáveis.

4.8 Efeitos indesejáveis

A tabela abaixo mostra as reações adversas classificadas por sistema de órgãos e frequência: Muito frequentes ($>1/10$); frequentes ($>1/100$, $<1/10$); pouco frequentes ($>1/1.000$, $<1/100$);

raros ($>1/10.000$, $<1/1.000$); muito raros ($<1/10.000$, incluindo comunicações isoladas e não conhecidas que não podem ser estimadas a partir dos dados disponíveis).

As categorias de frequência são desconhecidas para os seguintes efeitos adversos notificados:

Classes de sistemas de órgãos MedDRA	Reação adversa
Infeções e infestações	Febre
Doenças do sistema imunitário	Hipersensibilidade
Doenças do sistema nervoso	Hemorragia cerebral: hematoma cerebral subdural
Vasculopatias	Hemorragia
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino	Hemotórax; epistaxis
Doenças gastrointestinais	Hemorragia gastrointestinal; hemorragia rectal; hematemese (vomitar sangue); pancreatite; diarreia; náusea; vômitos; melenas
Afeções hepatobiliares	Icterícia; disfunção hepática
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos	Rash; alopecia; purpura; síndrome dos dedos dos pés purpúreos; pele inflamada eritematosa; manchas que levam a equimoses; calcifilaxia
Doenças renais e urinárias	Hematúria; nefropatia associada aos anticoagulantes (ver secção 4.4)
Exames complementares de diagnóstico	Decréscimo de hemoglobina

O maior risco da terapêutica com varfarina é a hemorragia, que pode afetar qualquer órgão, com a consequente formação de hematomas ou desenvolvimento de anemia.

A necrose da pele é um efeito colateral raro mas grave da varfarina. Ocorre principalmente em doentes obesos, geralmente, em 3 a 10 dias após o início da terapêutica e está associado ao uso de altas doses de indução. Doentes com deficiência de proteína C ou proteína S estão em risco especial. Inicialmente, as lesões consistem em áreas dolorosas, endurecidas e avermelhadas, que progridem de um estadio de bolhas com sangue para manchas necróticas enegrecidas e bem demarcadas. As áreas de pele com tecido adiposo subjacente, como peitos, flancos e nádegas, são mais frequentemente afetadas.

A dor numa área específica da pele é um sintoma premonitório, e a retirada do anticoagulante oral nesta fase, com reversão dos seus efeitos com vitamina K ou plasma fresco/congelado e o uso de heparina pode limitar a extensão do dano tecidual.

'Dedos roxos' são uma complicação rara da terapia com varfarina. Tipicamente, a síndrome aparece 3 a 8 semanas após o início da terapêutica com varfarina como uma descoloração às vezes dolorosa na zona plantar e nos lados dos dedos dos pés. Está associado a este efeito indesejável a embolia causada pelo colesterol libertado a partir de placas ateromatosas. Se a síndrome ocorrer, é recomendável que a terapia com varfarina seja suspensa o mais rapidamente possível antes que o tecido afetado possa sofrer de necrose isquémica.

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacional de notificação:

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>

(preferencialmente)
ou através dos seguintes contactos:
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

4.9 Sobredosagem

O benefício da descontaminação gástrica é incerto. Se o doente se apresentar até 1 hora seguinte à ingestão de mais de 0,25 mg/kg, ou mais do que a dose terapêutica do doente, considerar o carvão ativado.

Em casos de hemorragia que coloque o doente em risco de vida
Parar o tratamento com varfarina, administrar concentrado de complexo de protrombina humana * (fatores II, VII, IX e X). Contactar o serviço de sangue, o hematologista local ou ambos.

Em casos de hemorragia que não coloque o doente em risco de vida
Quando a anticoagulação possa ser suspensa, administrar fitomenadiona * (vitamina K1).

Quando a re-anticoagulação rápida é desejável (por exemplo, substituições valvulares), administrar o concentrado de complexo de protrombina * (fatores II, VII, IX e X) ou (se não houver concentrado disponível) plasma congelado fresco.

Monitorizar o INR para determinar quando reiniciar a terapêutica normal. Monitorizar o INR durante pelo menos 48 horas após a sobredosagem.

Para doentes com terapia a longo prazo com varfarina sem hemorragias maiores

- INR >8,0 sem hemorragia ou hemorragia menor – parar a varfarina e administrar fitomenadiona (vitamina K1) por injeção intravenosa lenta ou via oral (para reversão parcial da anticoagulação, administrar doses orais menores de fitomenadiona, usando a preparação intravenosa por via oral, por exemplo); para as doses a serem utilizadas de fitomenadiona, consultar o RCM do produto utilizado; repetir a dose de fitomenadiona se o INR ainda for muito elevado após 24 horas. Doses muito elevadas de fitomenadiona podem reverter completamente os efeitos da varfarina e dificultar o restabelecimento da anticoagulação.
- INR 6,0 - 8,0 sem hemorragia ou hemorragia menor - parar a varfarina, reiniciar quando INR <5,0.
- INR <6,0 mas mais de 0,5 unidades acima do valor pretendido: reduzir a dose ou parar a varfarina, reiniciar quando INR <5,0.

Para doentes sem terapia a longo prazo com varfarina e sem hemorragias maiores
Medir o INR (tempo de protrombina) na apresentação e sequencialmente a cada 24-48 horas após a ingestão, dependendo da dose inicial e INR inicial.

- Se o INR permanecer normal durante 24-48 horas sem ocorrência de hemorragia, não deve haver necessidade de monitorização adicional.

- Administrar vitamina K1 (fitomenadiona) se: não há hemorragia ativa e o doente ingeriu mais de 0,25 mg/kg, ou se o tempo de protrombina já está significativamente prolongado (INR > 4,0).

A dose adulta de vitamina K1 é de 10-20 mg por via oral (250 microgramas/kg de peso corporal para uma criança).

Atrasar a toma de vitamina K1 oralmente, até pelo menos 4 horas, após a toma de qualquer carvão ativado. Repetir INR às 24 horas e considerar a toma de mais vitamina K1.

O grau de reversão da anticoagulação deve ser decidido na base individual de cada doente.

A reversão total com vitamina K pode resultar numa resistência prolongada à varfarina, dando origem à possibilidade de trombose valvular e tromboembolismo em doentes com próteses de válvulas cardíacas.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 4.3.1.2 - Antivitamínicos K, código ATC: B01AA03

A varfarina é um antagonista da vitamina K, uma vitamina lipossolúvel essencial para a biossíntese normal de vários fatores da coagulação.

A varfarina exerce a sua ação anticoagulante atuando como antagonista da vitamina K, enquanto cofator enzimático na carboxilação dos resíduos de ácido glutâmico das proteínas que compõem os fatores de coagulação II, VII, IX, X e proteínas anticoagulantes endógenas C, S e Z.

Os tempos de semivida destes fatores de coagulação são os seguintes: fator II 60 Horas, VII 46 Horas, IX 24 Horas e X 48-72 Horas. As semividas das proteínas C e S são aproximadamente 8 horas e 30 horas, respetivamente.

O efeito in vivo resultante é uma depressão sequencial das atividades dos fatores VII, IX, X e II.

A vitamina K é um cofator essencial para a síntese pós-ribossomal dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K.

A vitamina promove a biossíntese de resíduos do ácido γ -carboxiglutâmico nas proteínas, essencial para a atividade biológica destas. A varfarina atua por inibição da enzima epóxireductase da vitamina K, impedindo a interconversão cíclica desta vitamina. Uma vez que esta interconversão cíclica da vitamina K não ocorre, é impedida a carboxilação dos resíduos de glutamato nas regiões terminais das proteínas dependentes da vitamina K – fatores II, VII, IX e X e proteínas C e S.

A carboxilação é necessária a uma alteração conformacional (dependente do cálcio) que ocorre nas proteínas da coagulação atrás descritas e que leva à ligação a cofatores nas superfícies fosfolipídicas nos locais de lesão vascular. Desta forma, na presença da varfarina, os fatores da coagulação dependentes da vitamina K perdem a sua atividade e não se conseguem ligar aos locais de lesão vascular, dificultando o controlo da hemorragia. No entanto, a vitamina K exógena (proveniente da dieta, por exemplo) pode contornar o

antagonismo da varfarina, conseguindo produzir o cofator (vitamina K₂) necessário à carboxilação das proteínas da coagulação dependentes da vitamina K, através duma via menos sensível à varfarina (a da enzima vitamina K redutase).

A inibição da conversão cíclica da vitamina K induz a produção e a secreção hepática de proteínas descarboxiladas ou parcialmente carboxiladas, que apresentam 10 a 40% da atividade biológica normal. A varfarina não tem efeito sobre a atividade de moléculas plenamente carboxiladas na circulação e em doses terapêuticas, diminuindo em 30 a 50% a quantidade total dos fatores II, VII, IX e X. Por conseguinte, o tempo necessário para que a atividade de cada fator plasmático alcance um novo estado de equilíbrio dinâmico após o início da terapia, ou ao seu ajuste, depende da taxa de depuração individual.

A varfarina é o anticoagulante oral mais utilizado na prática clínica e é composta por dois isómeros, a R-varfarina e a S-varfarina (5 vezes mais potente que o isómero R), que são metabolizados no fígado por vias diferentes. As primeiras proteínas da coagulação dependentes da vitamina K a serem afetadas (após o início da toma de varfarina) são as proteínas C e S, que têm uma semivida muito curta. Desta forma, os seus níveis diminuem rapidamente, o que origina uma fase pró-coagulante no início da terapêutica com varfarina. De seguida diminui o fator VII (semivida de, aproximadamente, 6 horas) e depois o fator X e IX. O efeito antitrombótico da varfarina apenas é obtido quando diminuem os níveis do fator II, o qual tem uma semivida de cerca de 60 a 72 horas. Isto implica que, durante os primeiros 4 dias de terapêutica com varfarina, se utilize também a heparina, que tem um efeito imediato.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

A varfarina é uma mistura racémica dos enantiómeros R e S. O enantiómero S possui uma atividade anticoagulante 2-5 vezes maior que o enantiómero R em humanos, mas tem geralmente uma taxa de eliminação superior.

Absorção

Quando administrada por via oral, a varfarina tem uma absorção rápida e quase completa pelo trato gastrointestinal. A absorção é reduzida na presença de alimentos. A concentração máxima no sangue é observada dentro de 4 horas após sua ingestão. Todavia, em virtude de seu mecanismo de ação, esse pico não coincide com o efeito farmacológico máximo, que ocorre cerca de 48 horas mais tarde.

Distribuição

A varfarina liga-se fortemente à albumina plasmática. Aproximadamente 99% do fármaco está ligado às proteínas plasmáticas.

Não há diferenças nos volumes aparentes de distribuição após administração intravenosa e oral de doses únicas de solução de varfarina. A varfarina distribui-se por um volume aparente de distribuição relativamente pequeno de cerca de 0,14 litros/kg.

Uma fase de distribuição de 6 a 12 horas é distinguível após administração intravenosa rápida ou oral de uma solução aquosa.

Usando um modelo de um compartimento e assumindo biodisponibilidade completa, as estimativas dos volumes de distribuição de R- e S-varfarina são semelhantes entre si e com o do racemato.

As concentrações no plasma fetal são idênticas aos valores maternos, mas a varfarina não foi encontrada no leite humano (ver secção 4.6).

Biotransformação

A eliminação da varfarina é quase inteiramente pelo metabolismo. A varfarina é metabolizada estereosseletivamente por enzimas microsossomais hepáticas (citocromo P-450) a metabolitos hidroxilados inativos (via principal) e por redutases a metabolitos reduzidos (álcoois de varfarina).

Os álcoois de varfarina têm uma atividade anticoagulante mínima. Os metabolitos são principalmente excretados na urina e em menor extensão na bÍlis. Os metabolitos da varfarina que foram identificados incluem desidro-varfarina, dois álcoois diastereoísómeros, 4'-, 6-, 7-, 8- e 10-hidroxi-varfarina.

As isoenzimas do Citocromo P-450 (CYP) envolvidas no metabolismo da varfarina incluem CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8, CYP1A2 e CYP3A4. É provável que a CYP2C9 seja a principal isoforma do CYP hepático humano que modula a atividade anticoagulante in vivo da varfarina.

A S-varfarina é principalmente metabolizada a 7-hidroxi-varfarina pela CYP2C9, uma enzima polimórfica. As variantes alélicas CYP2C9*2 e CYP2C9*3 resultam na redução in vitro da 7-hidroxilação da S-varfarina mediada pela enzima CYP2C9. As frequências destes alelos em Caucasianos são aproximadamente 11% e 7% para CYP2C9*2 e CYP2C9*3, respectivamente. Os doentes com uma ou mais destas variantes alélicas da CYP2C9 mostraram diminuir a depuração de S-varfarina.

Eliminação

A semivida terminal da varfarina após uma dose única é de aproximadamente uma semana; no entanto, a semivida efetiva varia de 20 a 60 horas, com uma média de cerca de 40 horas. A depuração da R-varfarina é geralmente metade da S-varfarina, portanto, como os volumes de distribuição são semelhantes, a semivida da R-varfarina é maior que a da S-varfarina. A semivida da R-varfarina varia de 37 a 89 horas, enquanto a da S-varfarina varia de 21 a 43 horas.

Estudos com fármaco radiomarcado demonstraram que até 92% da dose administrada por via oral é recuperada na urina. Muito pouca varfarina é excretada inalterada na urina. A excreção urinária é sob a forma de metabolitos.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

A varfarina demonstrou ser teratogénica em estudos com animais e tem sido suspeita de causar malformações e morte fetal quando administrada durante a gravidez nos humanos. A varfarina não deve ser usada durante a gravidez.

Não foram encontrados dados na literatura científica publicada referentes a estudos de mutagenicidade envolvendo a varfarina.

O potencial carcinogénico da varfarina não foi ainda estudado.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Talco, Estearato de magnésio, Fosfatodibásico de cálcio dihidratado (Encompress), Lactose e Amido de milho.

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

5 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

Não são necessárias precauções especiais de conservação.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Blister de PVC/alumínio gravado, fechado por termo-soldagem e acondicionado em caixas de cartão.

6.6 Precauções especiais de eliminação

Não existem requisitos especiais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

TEOFARMA, S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene, Pavia
Itália

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Nº de Registo: 8052902 - Emb. de 20 comprimidos de 5 mg

Nº de Registo: 8052936 - Emb. de 60 comprimidos de 5 mg

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Data da primeira autorização: 01 de junho de 1962

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO